ÜE Lineare Algebra 1 Blatt 3

1) a) Injektiv: Bsp: $f_1(x=-1, y=-1) = \frac{3}{2}$ $f_1(x=1, y=1) = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow$ f_1 nicht injektiv

Surjektiv: Bsp: $f_1^{-1}(-1) = \emptyset$ (nicht definiert)

$\Rightarrow$ f_1 weder surjektiv noch injektiv

b) Injektiv: $f(-1;1) = 1+1+1 = 3$ $f(1,1) = 1+1+1 = 3$

$\Rightarrow$ f_1 nicht injektiv

Surjektiv: $f^{-1}(-10) = \emptyset$ (nicht definiert)

$\Rightarrow$ f_2 weder surjektiv noch injektiv

c) $f_3: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (x,y) \mapsto (x+y, y-2x)$

Injektiv: zz $f_3(x_1,y_1) = f_3(x_2,y_2) \Rightarrow x_1, y_1 = x_2, y_2$

I $\Rightarrow x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \Rightarrow (x_1+y_1) - (x_2+y_2) = 0$

II $\Rightarrow y_1 - 2x_1 = y_2 - 2x_2 \Rightarrow (y_1 - 2x_1) - (y_2 - 2x_2) = 0$

II + 2I

$\Rightarrow 3y_1 = 3y_2 \overset{:3}{\Rightarrow} y_1 = y_2$

II − I

$\Rightarrow -3x_1 = -3x_2 \overset{:-3}{\Rightarrow} x_1 = x_2$

$\Rightarrow x_1, y_1 = x_2, y_2 \Rightarrow$ funktion injektiv

Surjektivität: zz $f_3(x,y) = (a,b)$ $\forall a,b \in \mathbb{R}^2$ a,b beliebig

I $x + y = a$

II $y - 2x = b$

II − I $\Rightarrow 3x = b - a \overset{:3}{\Rightarrow} x = \frac{b-a}{3}$

II + 2I $\Rightarrow 2y = 3y = b + 2a \overset{:3}{\Rightarrow} y = \frac{b+2a}{3}$

$\Rightarrow \forall a,b \in \mathbb{R}^2 \; \exists x,y \in \mathbb{R}^2 : f_3(x,y) = (a,b)$

c) $f_4 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 ; (x,y) \mapsto (y^2, x^3, x-y)$

Injektiv: zz. $f_4(x_1,y_1) = f_4(x_2,y_2) \Rightarrow x_1,y_1 = x_2,y_2$

$\Rightarrow$ I $y_1^2 = y_2^2$

$\Rightarrow$ II $x_1^3 = x_2^2 \overset{\sqrt[3]{}}{\Rightarrow} x_1 = x_2$

$\Rightarrow$ III $x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \overset{x_1 = x_2}{\Rightarrow} x_1 - y_1 = x_1 - y_2 \overset{-x_1}{\Rightarrow} -y_1 = -y_2 \Rightarrow y_1 = y_2$

$\Rightarrow$ $x_1, y_1 = x_2, y_2$ $\Rightarrow$ Funktion injektiv

Surjektiv: zz. $f_4(x,y) = (a,b,c)$ $a,b,c \in \mathbb{R}^3$ beliebig

I $y^2 = a \overset{\sqrt{}}{\Rightarrow} y = \pm\sqrt{a}$! Widerspruch z.b. $a=-1 \Rightarrow y = \pm i$ $y \in \mathbb{C}$

II $x^3 = b$

III $x - y = c$

$\Rightarrow$ Funktion nicht surjektiv

2] $f: L \to M$ $g: M \to O$ $h: O \to P$

a) zz. $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

$g \circ f$ $L \to M \to O \Rightarrow L \to O$

$h \circ (-\!-)$ $L \to O \to P$

$h \circ g$ $M \to O \to P \Rightarrow M \to P$

$(-\!-) \circ f$ $L \to M \to P$

} Äquivalent $\Rightarrow$ gleiche Definitionsmenge & Zielmenge

b) zz. $f \wedge g$ injektiv $\Rightarrow g \circ f$ injektiv

$f(x_1) = f(x_2)$ $x_1, x_2 \in M$ $\quad g(y_1) = g(y_2)$ $y_1, y_2 \in M$

$f(x_1), f(x_2) \in M$ $\quad g(x_1), g(x_2) \in O$

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow y_1 = y_2$ $\quad y_1, y_2 \in M \Rightarrow g(y_1) = g(y_2)$

$\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f$ injektiv

Lineare Algebra I Blatt 3

2c) zz. f & g surjektiv $\Rightarrow$ $g \circ f$ surjektiv

$g \circ f : M \to O$

aus f: $\forall n \in N \; \exists m \in M : f(m) = n$

aus g: $\forall o \in O \; \exists n \in N : g(n) = o$

angenommen $g(f(m)) = o \Rightarrow g(n) = o$ ($n = f(m)$)

□

2d) zz. f & g bijektiv $\Rightarrow$ $g \circ f$ bijektiv

f bijektiv wenn f surjektiv & f injektiv

- aus 2b) $g \circ f$ ist injektiv wenn f & g injektiv
- aus 2c) — " — surjektiv — " — surjektiv

$\Rightarrow$ $g \circ f$ bijektiv wenn f & g bijektiv

ii) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

$f^{-1} : N \to M ; \; n \mapsto m$

$g^{-1} : O \to N : o \mapsto n$

$\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1} : O \to M$

$\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1} \quad o \mapsto m$

$g \circ f : M \to O ; \; m \mapsto o$

weil bijektiv $\Rightarrow (g \circ f)^{-1} : O \to M : o \mapsto m$

gleich $\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1} = (g \circ f)^{-1}$ □

3) a) i)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 6 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{II - 2I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{III - 2I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{III - 3II}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & -22 & 0 \end{array}\right) \quad x_4 = d$$

$15 x_3 - 22 d = 0 \quad | \cdot 15 \cdot (-1) \quad | : 15$

$\Rightarrow -22 d = 15 x_3 \Rightarrow x_3 = \frac{22}{15} d = (1 + \frac{7}{15}) d$

$1 x_2 - (\underbrace{1 + \frac{7}{15}}_{\frac{22}{15}} d) + 8d = 0 \Rightarrow x_2 = (15 + \frac{5}{15}) d$

$x_1 + (1 + \frac{7}{15}) d - d \Rightarrow x_1 = -\frac{7}{15} d$

$L = \{(-\frac{7}{15} d, (15 + \frac{5}{15}) d, \frac{22}{15} d, d) \mid d \in \mathbb{R}\}$

a) i)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 15 & -22 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{II + \frac{1}{5}III} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 15 & -22 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{III \cdot \frac{1}{15}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{22}{15} & -\frac{1}{5} \end{array}\right) \quad x_4 = d$$

$5x_3 - \frac{22}{3}d = -1 \Rightarrow \frac{22}{3}d = 1 + 5x_3 \Rightarrow \frac{\frac{22}{3}d - 1}{5} = x_3$

$x_2 + \frac{2}{3}d = 1 \Rightarrow x_2 = 1 - \frac{2}{3}d$

$x_1 + \left(\frac{\frac{22}{3}d - 1}{5}\right) - d = 1 \Rightarrow x_1 = 1 - \left(\frac{\frac{22}{3}d - 1}{5}\right) - d$

$\mathbb{L} = \left\{\left(1 - \frac{\frac{22}{3}d - 1}{5} - d,\ 1 - \frac{2}{3}d,\ \frac{\frac{22}{3}d - 1}{5},\ d\right) \mid d \in \mathbb{R}\right\}$

4) $p(0) = 3 \Rightarrow c_0 = 3$

$p(-1) = p(+1) = 7$

$p(-2) = p(2) = -5$ $\Rightarrow c_3 = 0 \quad c_1 = 0$

$p(t) = 3 + c_2 t^2 + c_4 t^4$

$3 + c_2 + c_4 = 7 \Rightarrow c_2 = 4 - c_4$

$3 + 4c_2 + 16c_4 = -5 \Rightarrow 4(4 - c_4) + 16c_4 = -8$

$16 - 4c_4 + 16c_4 = -8 \quad | -16$

$12c_4 = -24 \quad | :12$

$c_4 = -2 \Rightarrow c_2 = 4 - (-2) = 6$

$\Rightarrow \underline{p(t) = 3 + 6t^2 - 2t^2} \quad \underline{c_0 = 3 \ c_2 = 6 \ c_4 = -2}$

5) a) zz. $(g * h)^{-1} = h^{-1} * g^{-1}$ $e :=$ neutrales Element von $(G, *)$

$(g * h)^{-1} \Rightarrow (g * h) * (g * h)^{-1} = e \Rightarrow g * h * g^{-1} * h^{-1} = e \Rightarrow g^{-1} * h^{-1} = (g * h)^{-1}$

b) zz $(g^{-1})^{-1} = g$

$g * g^{-1} = e \quad (g^{-1})^{-1} * g^{-1} = e$

$\Rightarrow g * g^{-1} = (g^{-1})^{-1} * g^{-1} \Rightarrow g = (g^{-1})^{-1}$ □

Lineare Algebra I Blatt 3

5c) zz. $g * f = h * f \Rightarrow g = h$

angenommen $gf = e$ = neutrales Element

$g * f = g$

$h * f = h$

$\Rightarrow g * f = h * f \Rightarrow g = h$

3b) i)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 7 & -5 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{III - I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 7 & -5 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{II + 2I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{III - II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad x_3 = d$$

$5x_2 - 3d = 3 \Rightarrow 5x_2 = 3 + 3d \Rightarrow \frac{3}{5} + \frac{3}{5}d = x_2$

$x_1 - \frac{3}{5} + \frac{3}{5}d + d = 1 \Rightarrow \frac{8}{5} + \frac{8}{5}d = x_1$

$$\underline{L = \{(\tfrac{8}{5} + \tfrac{8}{5}d, \tfrac{3}{5} + \tfrac{3}{5}d, d) \mid d \in \mathbb{R}\}}$$

ii)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 7 & -5 & -1 \\ 1 & 4 & -2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{III - I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 7 & -5 & -1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{II + 2I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 5 & -3 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{III - II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow 0 = 1$! Widerspruch $\Rightarrow$ keine Lösung

$\underline{L = \emptyset}$